



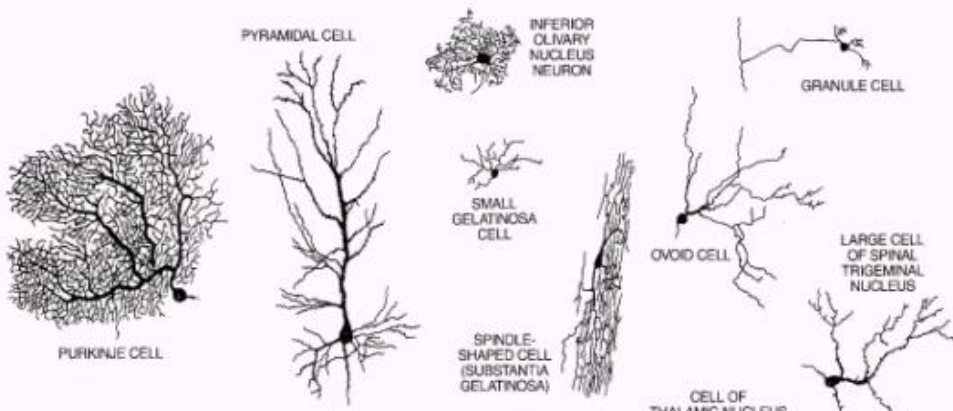
Yeni Bir Vuru Üreten Nöral Devre Tabanlı Öngörüs el Kodlama Yapısı ve Öğrenme Kuralının Geliştirilmesi – Farklı Öğrenme Kuralları

TÜBİTAK 1001 Proje Çıktıları Çalıştayı

Neş e Topuz

İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

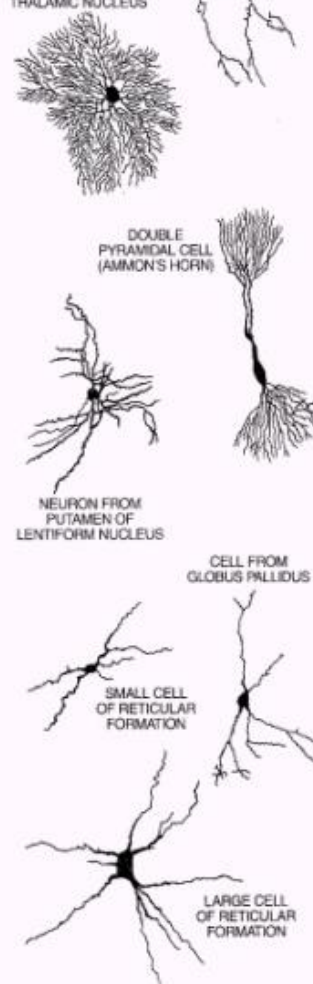
EYL L, 2026



STRUCTURAL VARIETY OF NEURONS

“... the mysterious butterflies of the soul, the beating of whose wings may some day - who knows? - clarify the secret of mental life.”

- Santiago Ramon y Cajal



- Hebbian Öğrenme
- Plastisite ve Sinaptik Transmisyon
- Sinaptik Ağırlıklar
 - LTP & LTD
- Pair-based STDP
 - Simetrik STDP: runaway potentiation
 - Negatif yanlı STDP: runaway depression
- S-STDP
- Triplet-STDP
- R-STDP
- Diehl & Cook (2015) Yaklaşımı

HEBBIAN ÖĞRENME

“CELLS THAT FIRE TOGETHER, WIRE TOGETHER.”

$$\Delta w_{ij} = \eta x_i y_j \quad x_i > 0, y_j > 0$$

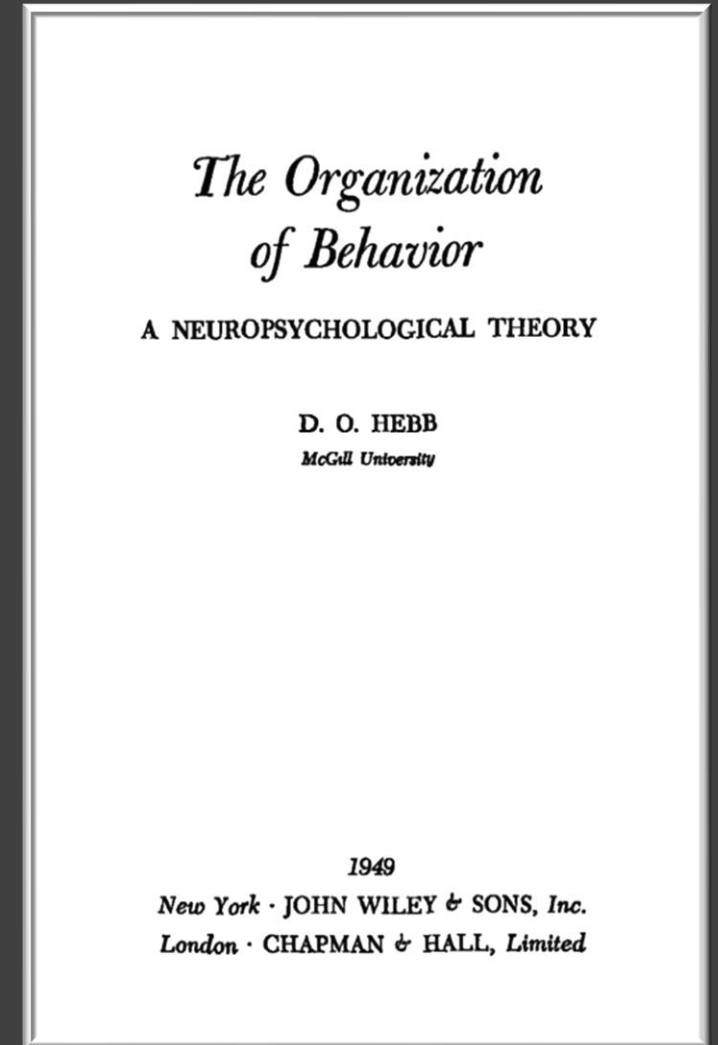
- w_{ij} : $i \rightarrow j$ sinaptik ağırlık
- x_i : presinaptik aktivite
- y_j : postsinaptik aktivite
- η : öğrenme oranı

- ✓ Güçlendirme (**runaway potentiation**)
- ✗ Zayıflatma (**runaway depression**)



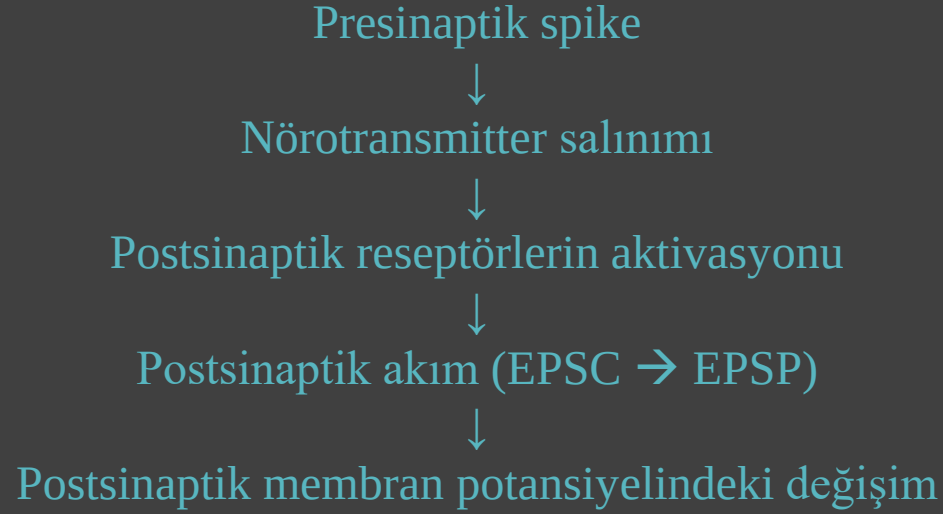
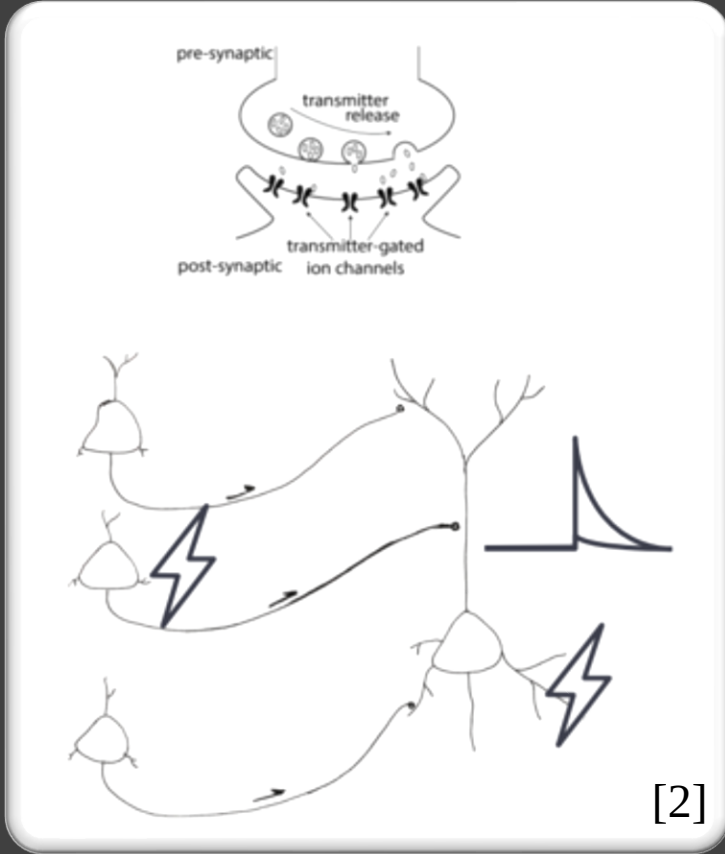
Kararsızlık (instability)

- hafıza oluşumu
- örüntü tanıma (pattern learning)
- özellik çıkarımı (feature extraction)



[1] Hebb (1949)

PLASTİSİTE

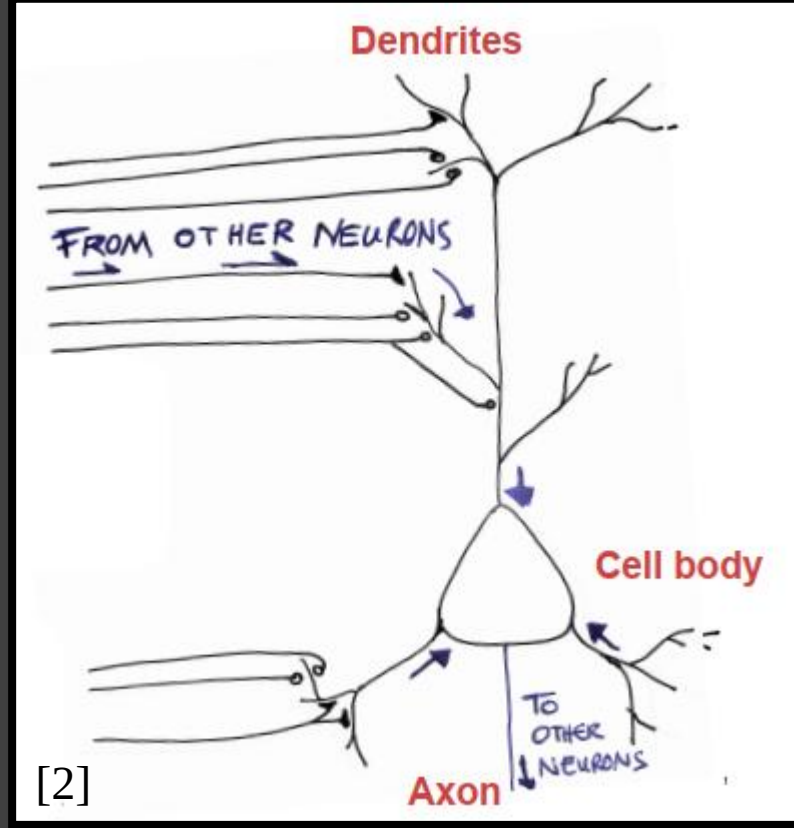


Presinaptik

Aksiyon potansiyeli sinapsa ulaşır ve nörotransmitter salınımını tetikler.

Postsinaptik

Nörotransmitter reseptöre bağlanır ve iyonik iletkenlikte değişime neden olur.



Nöral aktivite → Sinaptik transmission → Sinaptik değişim → Bağlantı gücünün değişmesi

SİNAPTİK AĞIRLIKLAR

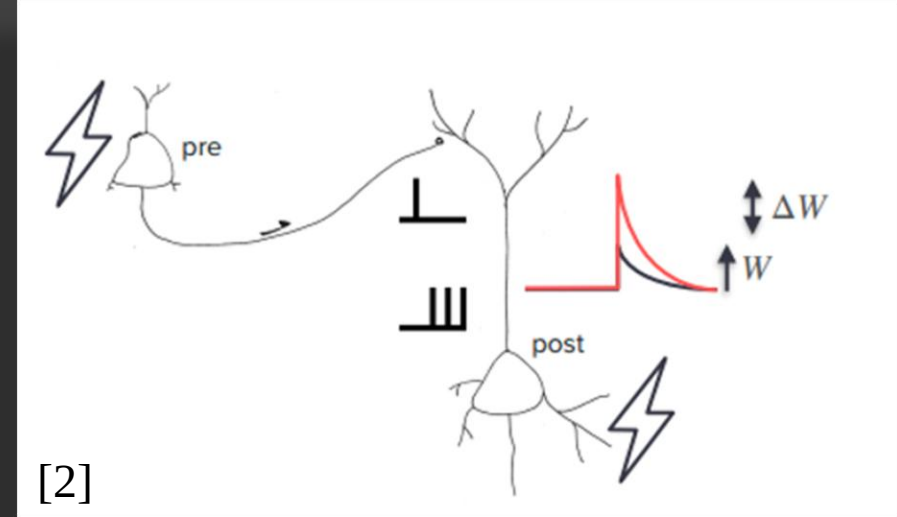
LTP (Long-Term Potentiation)

- Sinaptik etkinliğin uzun süreli güçlenmesi
- Aynı presinaptik girdinin postsinaptik etkisi artar
- $\Delta w > 0$

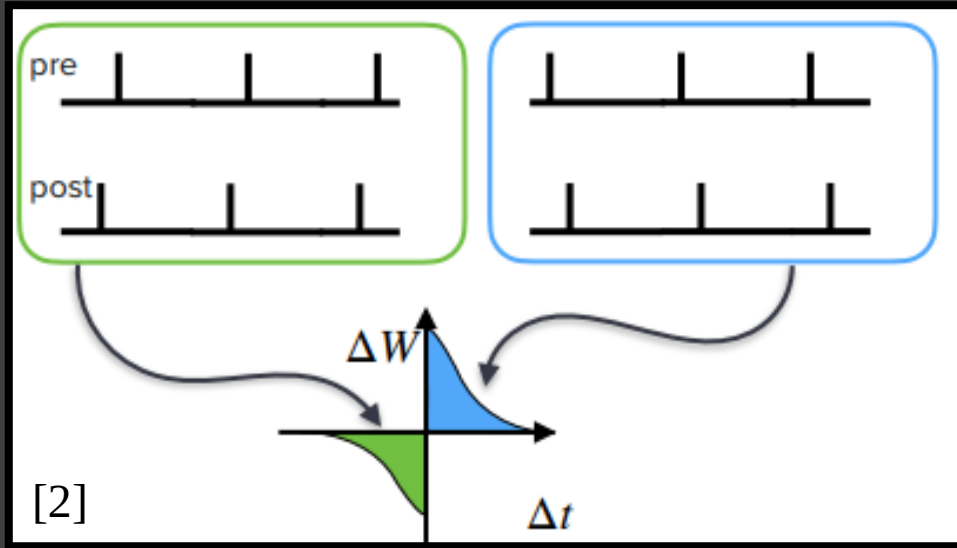
LTD (Long-Term Depression)

- Sinaptik etkinliğin uzun süreli zayıflaması
- Aynı presinaptik girdinin postsinaptik etkisi azalır
- $\Delta w < 0$

$$\text{Sinaptik Plastisite} = \begin{cases} \Delta w > 0 & \rightarrow \text{LTP} \\ \Delta w < 0 & \rightarrow \text{LTD} \end{cases}$$



Pair-based STDP (Spike-Timing Dependent Plasticity)



Tek bir presinaptik–postsinaptik spike çifti arasındaki zaman farkı

$$\Delta t = t_{post} - t_{pre}$$

sinaptik ağırlık değişiminin yönünü ve büyüklüğünü belirler.

Pre → Post

$$\Delta t > 0 \Rightarrow \Delta w > 0$$

LTP — sinaps güçlenir.

Post → Pre

$$\Delta t < 0 \Rightarrow \Delta w < 0$$

LTD — sinaps zayıflar.

Pre → Post:

Presinaptik aktivite, postsinaptik spike'ın oluşmasına katkıda bulunmuş olabilir
→ bağlantı güçlendirilir.

Post → Pre:

Presinaptik spike, postsinaptik spike'tan sonra gelmiştir
→ nedensel katkı daha düşük kabul edilir
→ bağlantı zayıflatılır.

$$\Delta w = f(\Delta t)$$

$$\Delta w = \begin{cases} A_+ e^{-\frac{\Delta t}{\tau_+}} & \text{if } \Delta t > 0 \\ -A_- e^{\frac{\Delta t}{\tau_-}} & \text{if } \Delta t < 0 \end{cases}$$

$$|\Delta t| \uparrow \Rightarrow |\Delta w| \downarrow$$

Pre ve post spike birbirine ne kadar yakınsa, sinaptik değişim o kadar güçlüdür.

S-STDP (Soft-bounded/Weight-dependent STDP)

Spike izleri

Öğrenme kuralı

$$\frac{dA_{pre}}{dt} = -\frac{A_{pre}}{\tau_{pre}}$$

$$\Delta w = f(\Delta t, w)$$

$$\Delta w = -\eta_{LTD} A_{post} w$$

$$\frac{dA_{post}}{dt} = -\frac{A_{post}}{\tau_{post}}$$

$$\Delta w = -\eta_{LTP} A_{pre} (1 - w)$$

- Ağırlık değişimi hem spike zamanlamasına (Δt) hem de mevcut ağırlığa (w) bağlıdır.
- Ağırlığa bağlı LTP/LTD terimleri, sinaptik ağırlıkların sınırlara yığılma eğilimini azaltır.
- Runaway potentiation / depression eğilimini sınırlar.
- Diehl & Cook (2015) çalışmasında kullanılan weight-dependent STDP kuralıdır.

Sinaptik ağırlık (w)



Ağırlık güncelleme denklemleri

Presinaptik spike $\rightarrow$ LTD

$$A_{pre} \leftarrow A_{pre} + 1$$

$$w \leftarrow \text{clip}(w - \eta_{LTD} A_{post} w, 0, 1) \quad \eta_{LTD} = 0.01$$

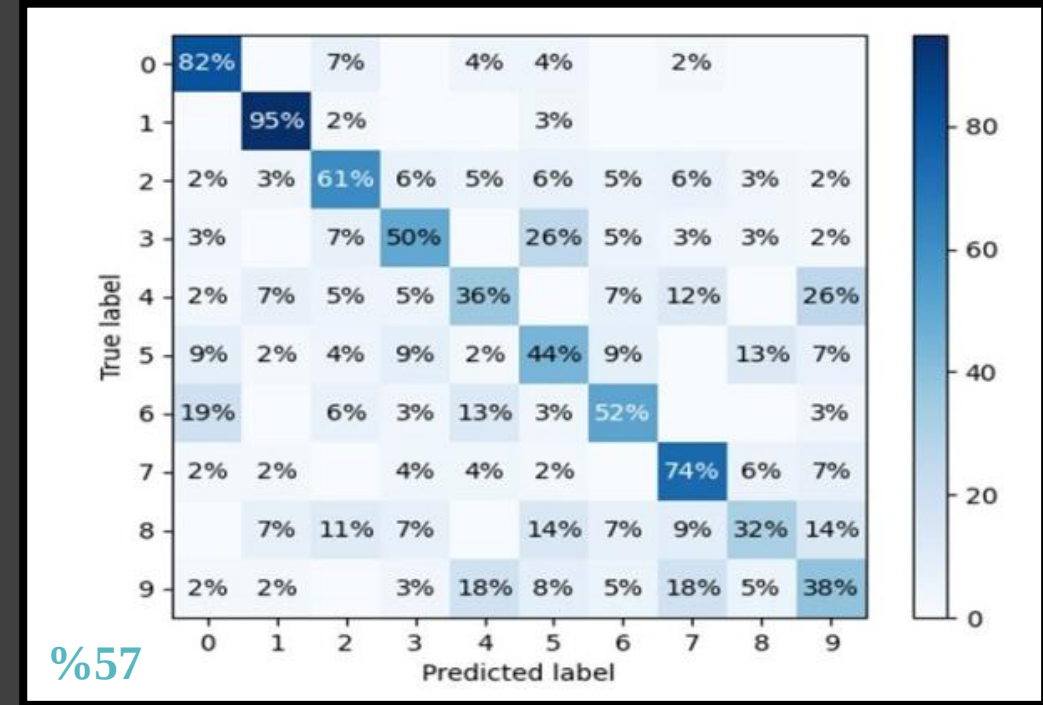
Postsinaptik spike $\rightarrow$ LTP

$$A_{post} \leftarrow A_{post} + 1$$

$$w \leftarrow \text{clip}(w + \eta_{LTP} A_{pre} (1 - w), 0, 1) \quad \eta_{LTP} = 0.002$$

$$\Delta w_{LTP} \propto (1 - w)$$

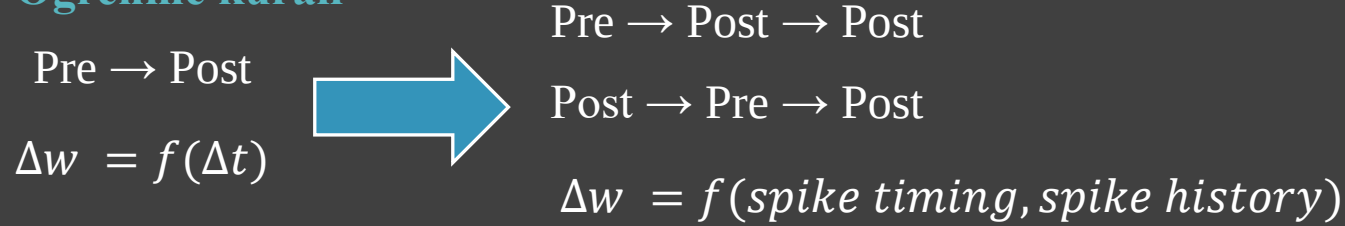
$$\Delta w_{LTD} \propto w$$



Triplet-STDP (Spike History-Dependent STDP)

- Sinaptik değişim yalnızca spike çiftine değil, yakın spike geçmişine de bağlıdır.
- Pair-based STDP'ye göre daha yüksek dereceli spike etkileşimlerini dikkate alır.
- Firing rate ve temporal spike örüntülerine karşı daha duyarlı bir öğrenme mekanizması sağlar.
- Proje kapsamında S-STDP ve R-STDP ile karşılaştırmada referans öğrenme kuralı olarak kullanılmıştır.

Öğrenme kuralı



Spike izleri

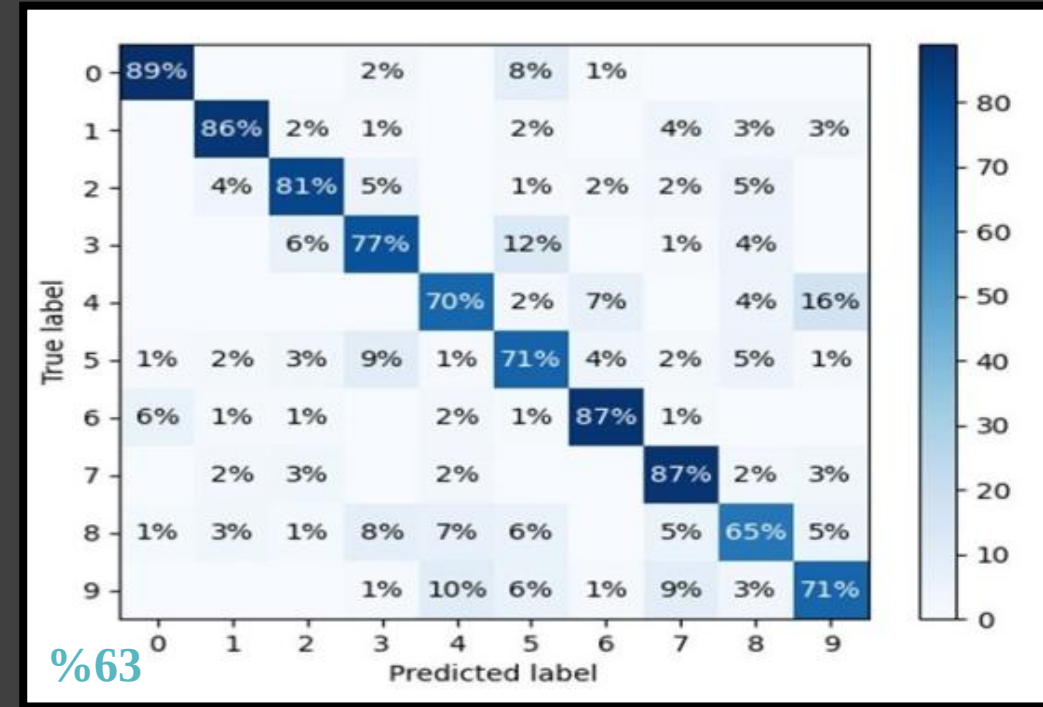
$$\frac{dA_{pre}}{dt} = -\frac{A_{pre}}{\tau_{pre}}$$
$$\frac{dA_{post}}{dt} = -\frac{A_{post}}{\tau_{post}}$$

+

$$\frac{dA_{post,slow}}{dt} = -\frac{A_{post,slow}}{\tau_{slow}}$$

Ek trace, önceki postsinaptik aktivitenin etkisini daha uzun süre taşır.

$$\Delta w_{LTP} \propto A_{pre} (A_2^+ + A_3^+ A_{post,slow})$$



R-STDP (Reward-modulated STDP)

$$\Delta w \propto R \cdot \text{STDP}(\text{pre}, \text{post})$$

Pre + Post + Reward

$$\Delta w = f(\Delta t, R)$$

1. faktör: Presinaptik aktivite
2. faktör: Postsinaptik aktivite
3. faktör: Global reward / modulatory signal

Spike timing hangi sinapsların aday olduğunu belirliyor;
reward sinyali bu değişimin davranışsal sonuçla ilişkilendirilmesini sağlıyor.

- STDP'nin lokal spike-zamanlama bilgisini global bir reward/modulatory sinyal ile birleştirir.
- Pre + post + reward olmak üzere üç-faktörlü bir öğrenme kuralıdır.
- Eligibility trace, yakın geçmişteki pre-post etkileşimlerinin geçici izini tutar.
- Gecikmiş reward ile ilgili sinaptik aktivite arasındaki credit assignment problemini ele almaya olanak sağlar.

$$\frac{de}{dt} = -\frac{e}{\tau_e} + \text{STDP}(\text{pre}, \text{post})$$

$e(t)$: eligibility trace

$R(t)$: reward/modulatory signal

e/τ_e : eligibility trace-zaman sabiti

$R > 0 \rightarrow$ reward

$R < 0 \rightarrow$ punishment / negative feedback

$$\frac{dw}{dt} = \eta R(t) e(t)$$

Local eligibility $\times$ Global outcome $\rightarrow$ Weight update

Paired-STDP $\longrightarrow$ S-STDP $\longrightarrow$ Triplet-STDP $\longrightarrow$ R-STDP
+ current w + spike history + global reward

Diehl & Cook (2015) YAKLAŞIMI [3]

Denetimsiz (unsupervised) öğrenme düzeni

- öğretici bir sinyal kullanılmıyor
- Ağa sınıf etiketleri sunulmuyor

Mimari / biyofiziksel mekanizmalar:

- Akım-temelli yerine iletkenlik-temelli sinapslar
- Zamana bağlı ağırlık değişimine sahip STDP
- Lateral inhibisyon
- Uyarlanabilir spike eşiği

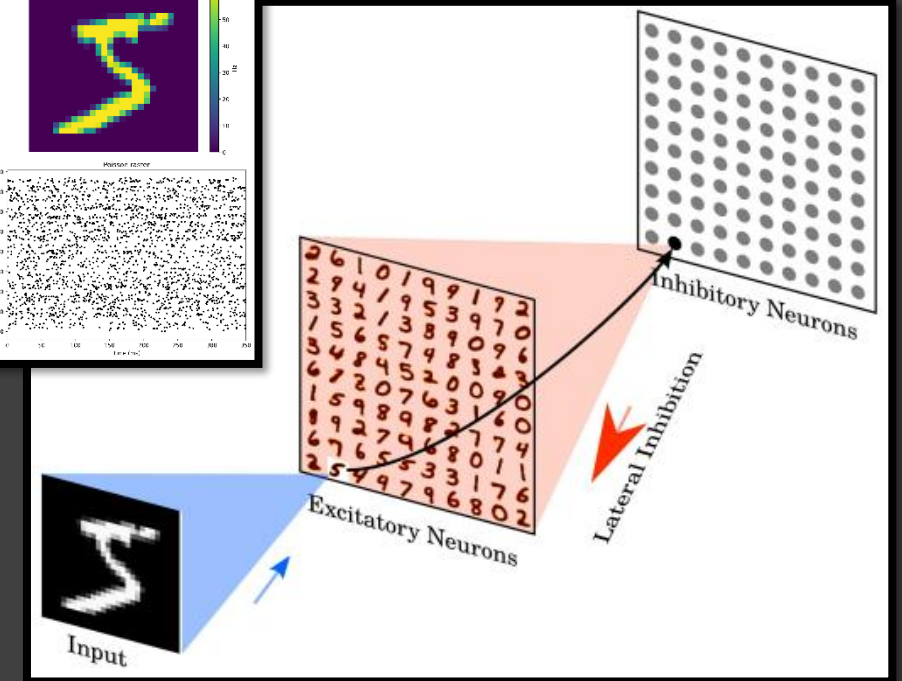
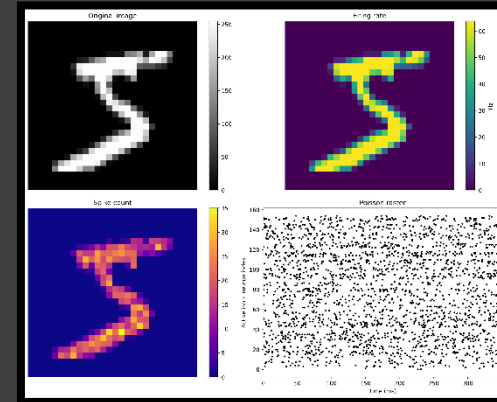
Diehl & Cook aynı mimariyi/mekanizmaları sabit tutup, sadece STDP kuralını değiştiriyor.

Dört farklı STDP learning rule deniyorlar

Unsupervised learning of digit recognition using spike-timing-dependent plasticity

Peter U. Diehl* and Matthew Cook

Institute of Neuroinformatics, ETH Zurich and University Zurich, Zurich, Switzerland



MNIST: 60.000 eğitim örneği ve 10.000 test örneği

Diehl & Cook (2015) YAKLAŞIMI

Power-law weight dependent STDP

- Sadece postsynaptic spike anında güncelleme
- Ağırlığa bağlı güç yasası (μ)
- Çalışmada kullanılan temel/ilk STDP kuralı

$$\Delta w = \eta(x_{pre} - x_{tar})(w_{max} - w)^\mu$$

Exponential weight dependent STDP

- Ağırlık değişimi üstel bağımlı
- Nessler / Querlioz çizgisi
- Daha biyolojik kabul ediliyor

$$\Delta w = \eta_{post} (x_{pre} e^{-\beta w} - x_{tar} e^{-\beta(w_{max} - w)})$$

Triplet STDP (Pfister & Gerstner, 2006)

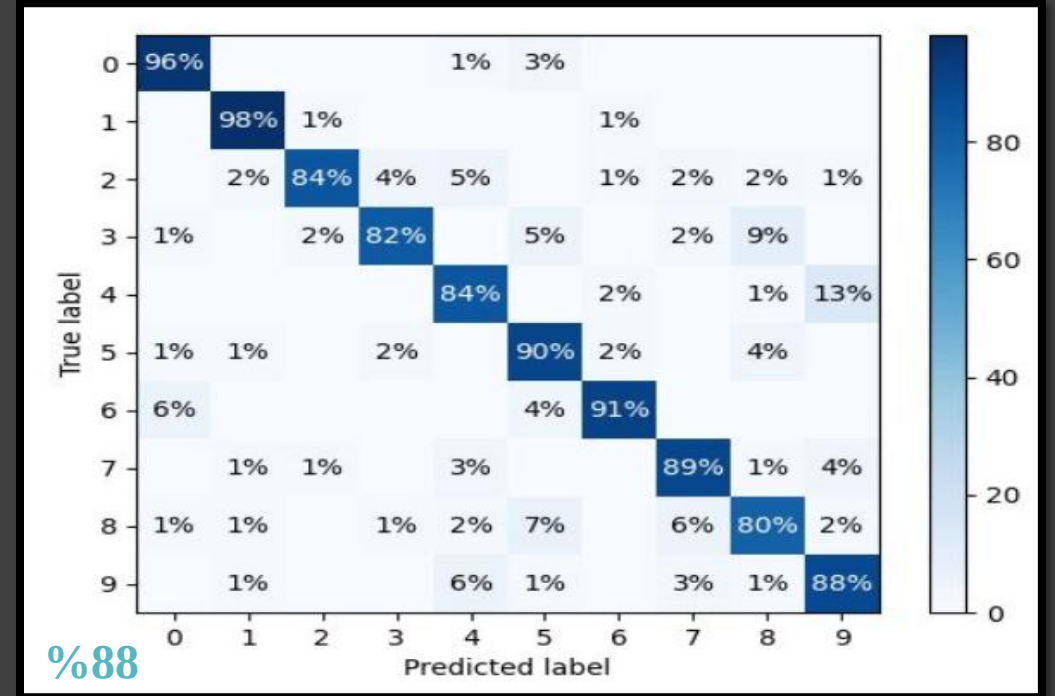
- Pre-post çiftlerine ek olarak daha önceki pre/post spike geçmişini de izler üzerinden hesaba katar.
- Ek olarak divisive weight normalization kullanılıyor.

Pre-and-post STDP (symmetric rule)

- Presynaptic spike $\rightarrow$ depresyon (LTD yönünde güncelleme)
- Postsynaptic spike $\rightarrow x_{pre} - x_{tar}$ 'a bağlı güncelleme
- Hem pre hem post spike'lar weight update tetikliyor

$$\Delta w_{pre} = -\eta_{pre} x_{post} w^\mu$$

$$\Delta w_{post} = \eta_{post} (x_{pre} - x_{tar})(w_{max} - w)^\mu$$



Diehl & Cook (2015) modelinin reproduksiyonundan elde edilen confusion matrix

KAYNAKLAR

- [1] Hebb, D. O. (1949). *The organization of behavior: A neuropsychological theory*. John Wiley & Sons.
- [2] https://compneuro.neuromatch.io/tutorials/W2D4_BiologicalNeuronModels/student/W2D4_Tutorial3.html
- [3] P. U. Diehl, M. Cook, Unsupervised learning of digit recognition using spike-timing-dependent plasticity, *Frontiers in Computational Neuroscience* 9 (99) (2015). doi:10.3389/fncom.2015.00099.
- [4] T. P. Vogels, H. Sprekeler, F. Zenke, C. Clopath, W. Gerstner, Inhibitory plasticity balances excitation and inhibition in sensory pathways and memory networks, *Science* 334 (6062) (2011)1569–1573. doi:10.1126/science.1211095.

- Dayan, P., & Abbott, L. F. (2001). *Theoretical neuroscience: Computational and mathematical modeling of neural systems*. MIT Press.
- Kandel, E. R., Koester, J. D., Mack, S. H., & Siegelbaum, S. A. (Eds.). (2021). *Principles of neural science* (6th ed.). McGraw Hill.
 - Part II. Cell and Molecular Biology of Cells of the Nervous System
 - Part III. Synaptic Transmission
- Gerstner, W., Kistler, W. M., Naud, R., & Paninski, L. (2014). *Neuronal dynamics: From single neurons to networks and models of cognition*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107447615>
 - Chapter 3. Dendrites and Synapses

TEŞEKKÜRLER

Neşe Topuz,
İTÜ, Biyomedikal Mühendisliği,
topuzne@itu.edu.tr
nese.topuz1@gmail.com

